



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

ILHÉUS - BAHIA

2026

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Lima de Oliveira Filho

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Ilhéus, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Lima de
Oliveira Filho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof. Dr. Martha Ximena Torres Delgado
Universidade Estadual de Santa Cruz

Membro convidado: Prof. Dr. Álvaro
Vinícius de Souza Coelho

Agradecimentos

A conclusão deste trabalho não representa apenas o encerramento de uma etapa acadêmica. Ela carrega o esforço, o cuidado e a confiança de muitas pessoas que me sustentaram até aqui.

Primeiramente, agradeço a Deus, por me conceder força, sabedoria e perseverança para chegar até aqui.

Agradeço à minha mãe, Regenilda de Jesus Lobo, por todo apoio, sacrifício e exemplo de força. Muitas vezes abriu mão de si para cuidar dos filhos, enfrentando o trabalho pesado quando necessário e ensinando, acima de tudo, o valor da integridade. Ao meu pai, José Carlos Batista Oliveira, agradeço pelo apoio constante, pelo esforço para que não me faltasse o necessário, pelas brincadeiras e pela certeza de que posso contar com ele quando preciso.

Às minhas irmãs, agradeço por terem sido figuras maternas em fases diferentes da minha vida. Caiala me acolheu na infância com afeto, cuidado e proteção, ajudando-me a me preparar para o mundo. Carla assumiu esse cuidado na adolescência, incentivando-me a seguir bons caminhos, criando oportunidades e insistindo, do seu jeito, para que eu continuasse em frente. Ao meu irmão Cássio, agradeço por ter sido, mesmo sem notar, um exemplo de generosidade, ensinando-me que a gentileza também aparece nos gestos simples.

Agradeço à Flávia Alessandra, pela parceria e companheirismo nos momentos bons e nos mais desafiadores desta jornada. Sua amizade tornou a vida acadêmica mais leve e é uma das grandes conquistas que levo desse período. Agradeço também a Davi, que, por caminhos inesperados, tornou-se uma referência de incentivo, admiração e valorização da educação, reforçando em mim a ideia de que os estudos podem transformar realidades.

Aos professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) que fizeram parte da minha formação, agradeço pelo conhecimento, pela orientação e pelo incentivo. Em especial, à professora Ximena, pelas contribuições e pelo cuidado no desenvolvimento deste trabalho; ao professor Degas, pela forma leve e descontraída de conduzir suas aulas; e ao meu orientador, professor Jorge Lima, pela orientação desde a residência até esta etapa final, essencial à conclusão deste trabalho e ao meu desenvolvimento profissional.

Por fim, agradeço aos meus amigos Henio, Breno e Thiago, e a todas as pessoas que, mesmo não citadas nominalmente, tiveram importância nessa trajetória.

Resumo

O controle patrimonial em ambientes acadêmicos pode ser dificultado pela movimentação de equipamentos, pela dependência de conferência manual e pela ocorrência de divergências entre registros administrativos e localização física dos bens. Diante desse problema, este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar funcionalmente um protótipo de sistema web para inventário patrimonial baseado em Identificação por Radiofrequência (RFID), aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz. A solução foi construída com interface web, API REST, persistência de dados e processamento de eventos RFID, permitindo o cadastro de bens, locais e leitores, a execução de auditorias, o registro histórico e a identificação de inconsistências. A metodologia envolveu revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem, implementação do protótipo e validação funcional em ambiente controlado, com leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma tag. Os resultados indicam que a arquitetura computacional proposta recebe eventos de leitura, processa tags, atualiza informações do inventário e registra divergências, demonstrando a validação funcional da solução no escopo experimental que foi definido. Ensaios com maior alcance, múltiplas tags e antenas RFID de longo alcance permanecem como continuidade experimental.

Palavras-chave: Inventário patrimonial. RFID. Sistema web. Auditoria patrimonial. Rastreabilidade.

Abstract

Asset control in academic environments can be hindered by equipment movement, reliance on manual checking, and inconsistencies between administrative records and the physical location of assets. In response to this problem, this work aimed to develop and functionally validate a web system prototype for asset inventory based on Radio-Frequency Identification (RFID), applied to the context of the Computer Science Department at the State University of Santa Cruz. The solution was built with a web interface, a REST API, data persistence, and RFID event processing, supporting the registration of assets, locations, and readers, as well as auditing, operational history, and inconsistency identification. The methodology involved a literature review, requirements elicitation, modeling, prototype implementation, and functional validation in a controlled environment using a low-cost short-range RFID reader and a single tag. The results indicate that the proposed computational architecture receives reading events, processes tags, updates inventory information, and records divergences, demonstrating the functional validation of the solution within the defined experimental scope. Experiments with greater range, multiple tags, and long-range RFID antennas remain as future work.

Keywords: Asset inventory. RFID. Web system. Asset auditing. Traceability.

Lista de Figuras

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID	24
Figura 2 – Diagrama de classes conceitual do sistema de inventário RFID	25
Figura 3 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID	26
Figura 4 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID	27
Figura 5 – Visão geral da arquitetura do protótipo de inventário RFID	33
Figura 6 – Fluxo validado fisicamente com leitor RFID USB e comunicador inter-mediário	34
Figura 7 – Fluxo suportado pela API para sensores ou leitores RFID em rede . . .	35
Figura 8 – Diagrama de sequência dos fluxos de eventos RFID suportados pela arquitetura	37
Figura 9 – Painel inicial do sistema de inventário RFID	39
Figura 10 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local	40
Figura 11 – Tela de auditoria patrimonial com RFID	41
Figura 12 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais	42
Figura 13 – Tela de histórico operacional do sistema	43

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados	20
Tabela 2 – Requisitos funcionais do protótipo	23
Tabela 3 – Requisitos não funcionais do protótipo	23
Tabela 4 – Protocolo de validação funcional do protótipo	30
Tabela 5 – Validação final dos cenários funcionais	44
Tabela 6 – Rastreabilidade entre requisitos e evidências de validação	45

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
FK	<i>Foreign Key</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
OTG	<i>On-The-Go</i>
PK	<i>Primary Key</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RFID	<i>Radio-Frequency Identification</i>
SDK	<i>Software Development Kit</i>
UID	<i>Unique Identifier</i>
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	15
1.1.1	Objetivo Geral	15
1.1.2	Objetivos Específicos	15
1.2	Motivação e Justificativa	15
2	REVISÃO DE LITERATURA	17
2.1	Controle patrimonial e inventário	17
2.2	Tecnologia RFID	17
2.3	RFID, Internet das Coisas e <i>middleware</i>	18
2.4	Auditoria patrimonial e inconsistências	19
2.5	Trabalhos relacionados	19
3	MATERIAIS E MÉTODOS	21
3.1	Caracterização da pesquisa	21
3.2	Materiais utilizados	21
3.3	Requisitos e modelagem funcional	22
3.4	Arquitetura proposta	26
3.5	Procedimentos de desenvolvimento	28
3.6	Metodologia de validação	29
4	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS	32
4.1	Visão geral da implementação	32
4.1.1	Componentes da arquitetura	32
4.1.2	Fluxo validado fisicamente	34
4.1.3	Fluxo suportado pela API para dispositivos em rede	35
4.2	Cadastro de locais, leitores e itens	36
4.2.1	Operações de cadastro	36
4.3	Fluxo de eventos RFID	36
4.4	Auditoria, inconsistências e log operacional	38
4.5	Interface do sistema	38
4.5.1	Acesso e permissões	38
4.6	Resultados da validação funcional	43
5	CONCLUSÃO	47

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49

1 Introdução

O controle patrimonial constitui uma atividade essencial em instituições públicas, pois está diretamente relacionado à rastreabilidade dos bens permanentes, à prestação de contas e ao uso adequado dos recursos institucionais. Em ambientes universitários, essa atividade tende a apresentar maior complexidade devido à quantidade de equipamentos distribuídos em laboratórios, salas administrativas e demais espaços de uso compartilhado. Nesse contexto, processos baseados em conferência manual ou em identificação visual individual podem gerar atrasos, inconsistências e dificuldades para manter o inventário físico alinhado aos registros administrativos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018).

No Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gestão de ativos envolve equipamentos que podem ser utilizados por diferentes usuários e em diferentes ambientes. A ausência de mecanismos automatizados de identificação e atualização dificulta a verificação frequente da localização dos bens e torna o processo de inventário dependente de intervenção humana. Esse cenário é compatível com limitações observadas em estudos sobre gestão patrimonial e controle de estoques, nos quais métodos tradicionais, como conferência visual e código de barras, são apontados como menos eficientes em contextos com grande volume de itens (Brito et al., 2019).

A Identificação por Radiofrequência (RFID) apresenta-se como alternativa para automatizar parte desse processo. Diferentemente de soluções ópticas, a tecnologia permite que etiquetas sejam reconhecidas por leitores compatíveis, sem a mesma dependência de contato visual direto. Essa característica favorece aplicações de inventário, rastreabilidade e auditoria, especialmente quando integrada a sistemas de informação capazes de armazenar, processar e apresentar os eventos de leitura (Alwadi et al., 2017; Mashayekhy et al., 2022).

Este trabalho apresenta uma prova de conceito materializada em um protótipo funcional de software para inventário patrimonial apoiado em RFID, voltado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação. A aplicação foi concebida para receber eventos gerados por diferentes dispositivos de captura por meio de uma API padronizada, preservando o fluxo suportado para sensores, gateways ou leitores em rede. A validação física concentrou-se no hardware disponível para o experimento, um leitor RFID de proximidade de baixo custo, utilizado para comprovar o funcionamento do núcleo computacional da proposta.

Essa delimitação evita atribuir ao protótipo resultados que dependeriam de uma infraestrutura RFID mais robusta. O foco está na verificação funcional do software e

de sua capacidade de receber eventos de leitura, processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial. Essa distinção é coerente com a separação entre validação funcional de sistemas e avaliação completa de desempenho em ambiente operacional (IEEE, 2024). Assim, a contribuição principal do trabalho está na arquitetura e na implementação do sistema, bem como na demonstração de sua viabilidade em um cenário controlado.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar funcionalmente, como prova de conceito, um protótipo de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, capaz de registrar ativos, leitores, locais e eventos de leitura, permitindo a atualização do estado físico dos bens e o apoio à auditoria patrimonial no Colegiado de Ciência da Computação da UESC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa proposto, tornou-se necessário estabelecer etapas específicas de análise, desenvolvimento e validação. Nesse sentido, os objetivos específicos orientam o percurso metodológico do trabalho, ajudam a organizar as discussões e direcionam a investigação de forma mais precisa. Assim, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Levantar os requisitos essenciais para o controle de ativos patrimoniais no contexto do colegiado.
2. Projetar uma arquitetura modular para recebimento e processamento de eventos RFID.
3. Implementar um protótipo web para registro, acompanhamento e auditoria de ativos patrimoniais.
4. Integrar o protótipo a um leitor RFID de proximidade por meio de uma interface padronizada de eventos.
5. Validar funcionalmente o fluxo principal de leitura, processamento e atualização do inventário.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação deste trabalho decorre da necessidade de reduzir a dependência de processos manuais no controle patrimonial. A conferência individual de bens demanda

tempo, atenção e disponibilidade operacional, além de estar sujeita a erros de registro, esquecimento de atualização e divergências entre a localização real dos itens e a localização registrada. Em ambientes acadêmicos, essas dificuldades são ampliadas pela circulação de equipamentos entre laboratórios, setores e responsáveis (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018; Brito et al., 2019).

A adoção de RFID no contexto de inventário patrimonial permite explorar uma forma de identificação automatizada e integrada a sistemas de informação. Estudos sobre RFID em gestão de estoques e patrimônio indicam ganhos potenciais de rastreabilidade, redução de falhas humanas e aumento de confiabilidade nas informações registradas (Brito et al., 2019; Mashayekhy et al., 2022). Além disso, arquiteturas baseadas em eventos, APIs e camadas intermediárias favorecem a integração entre dispositivos físicos e aplicações web, aproximando a solução de abordagens de Internet das Coisas (Abijaude et al., 2017; Razzaque et al., 2015).

Do ponto de vista institucional, o protótipo contribui como base tecnológica para modernizar o controle patrimonial do colegiado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conceitos de desenvolvimento web, modelagem de dados, APIs REST, processamento de eventos e validação experimental com hardware acessível. A escolha por um leitor de proximidade de baixo custo delimita a validação física, mas mantém a arquitetura preparada para dispositivos RFID mais robustos, desde que estes comuniquem seus eventos à API definida. Essa cautela é relevante porque implantações RFID podem ser afetadas por fatores de ambiente, componentes e interferência, exigindo ensaios específicos para avaliação física da solução (Knapp; Uckelmann, 2022).

Quanto à organização do texto, o Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura sobre controle patrimonial, RFID, Internet das Coisas, auditoria e trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve os materiais, os requisitos, a modelagem, a arquitetura e os procedimentos metodológicos adotados. O Capítulo 4 apresenta a implementação do protótipo e os resultados obtidos na validação funcional. Por fim, o Capítulo 5 reúne as conclusões, as limitações observadas e as possibilidades de continuidade do trabalho.

2 Revisão de Literatura

2.1 Controle patrimonial e inventário

O inventário patrimonial é o processo pelo qual uma instituição verifica a existência, localização e condição de seus bens permanentes. Em organizações públicas, essa atividade possui relevância administrativa e legal, pois contribui para a transparência, a prestação de contas e a conservação dos recursos públicos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018). Entretanto, quando executado predominantemente de forma manual, o inventário pode tornar-se lento, repetitivo e suscetível a falhas de registro.

Em processos tradicionais, a conferência de bens costuma depender da identificação visual de plaquetas, números de tombamento ou códigos de barras. Embora esses mecanismos sejam amplamente utilizados, eles exigem leitura individual e, em muitos casos, contato visual direto com o item. Essa limitação reduz a eficiência do processo quando há grande quantidade de equipamentos, ambientes distintos ou movimentação frequente de ativos (Oliveira et al., 2021). Em instituições públicas, estudos também apontaram a necessidade de soluções que aumentem a confiabilidade e a rastreabilidade do controle patrimonial (Brito et al., 2019).

No contexto deste trabalho, considera-se que o inventário patrimonial envolve duas dimensões complementares. A primeira é o inventário lógico, representado pelos dados cadastrados no sistema, como item, etiqueta, responsável e local esperado. A segunda é o inventário físico, correspondente à situação detectada no ambiente real, isto é, a presença ou ausência do item em determinado local. A divergência entre essas duas dimensões caracteriza inconsistências que precisam ser registradas, analisadas e resolvidas.

2.2 Tecnologia RFID

A Identificação por Radiofrequência, ou RFID, é uma tecnologia de identificação automática baseada na comunicação por ondas de rádio entre leitores e etiquetas. De modo geral, uma etiqueta RFID armazena um identificador associado a um objeto, enquanto o leitor é responsável por capturar esse identificador e enviá-lo a um sistema de informação. Essa tecnologia é empregada em diferentes aplicações de rastreabilidade, controle de acesso, logística, gestão de estoques e inventário (Ting; Tsang; Tse, 2013; Alwadi et al., 2017).

Uma das vantagens do RFID em relação a métodos ópticos é a menor dependência de linha de visada. Em cenários adequadamente configurados, a tecnologia pode reduzir

o esforço de conferência e aumentar a velocidade de identificação de itens (Alwadi et al., 2017; Ting; Tsang; Tse, 2013). Revisões recentes também destacam que sistemas baseados em RFID podem melhorar a eficiência operacional e a consistência dos dados, especialmente quando integrados a processos automatizados de inventário (Budiyanto; Muslim, 2024; Mashayekhy et al., 2022).

Apesar dessas vantagens, a adoção de RFID exige cautela. O desempenho da leitura pode ser influenciado por tipo de etiqueta, frequência, potência, distância, interferências eletromagnéticas, presença de superfícies metálicas e características do ambiente. Além disso, leitores, antenas e infraestrutura podem representar custos relevantes dependendo da escala da implantação (Budiyanto; Muslim, 2024; Ting; Tsang; Tse, 2013). Revisões sobre interferência em instalações RFID indicam que componentes, sinais elétricos, ambiente físico e condições ambientais podem afetar as taxas de leitura (Knapp; Uckelmann, 2022). Por essa razão, em um protótipo acadêmico, é necessário diferenciar a validação do fluxo lógico de software da validação completa de uma infraestrutura física de leitura em larga escala.

2.3 RFID, Internet das Coisas e *middleware*

A integração entre RFID e sistemas de informação aproxima-se do conceito de Internet das Coisas, no qual objetos físicos passam a gerar eventos digitais capazes de alimentar aplicações computacionais. Nesse cenário, uma etiqueta RFID associada a um bem patrimonial permite que o item seja identificado por dispositivos de captura e tenha sua presença registrada em uma plataforma de gerenciamento (Abijaude et al., 2017).

Para que essa integração ocorra de forma organizada, é comum a utilização de uma camada intermediária, ou *middleware*, responsável por receber eventos de dispositivos, normalizar dados, aplicar regras de negócio e encaminhar as informações para persistência. Essa camada evita que a aplicação principal dependa diretamente de um único modelo de leitor ou de um protocolo específico de hardware. Em vez disso, diferentes dispositivos podem ser integrados desde que enviem eventos compatíveis com a interface esperada pelo sistema (Alwadi et al., 2017; Razzaque et al., 2015).

No contexto deste trabalho, essa abordagem é fundamental para a escalabilidade da solução. A arquitetura proposta admite um cenário em que sensores de presença, como sensores infravermelhos, acionem a API para abrir uma janela de leitura em uma antena RFID. Após o acionamento, as tags capturadas seriam enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, esse mesmo fluxo lógico foi simplificado por meio de um leitor RFID de proximidade conectado a um computador intermediário, preservando a lógica de evento, processamento e atualização do inventário.

2.4 Auditoria patrimonial e inconsistências

A auditoria patrimonial consiste na verificação sistemática entre os registros existentes e a situação física dos bens. Em um sistema informatizado, essa atividade pode ser apoiada por mecanismos de comparação entre itens esperados e itens detectados durante uma janela de leitura. A realização de inventário e o acompanhamento de movimentações são práticas relevantes para a gestão e o controle de bens patrimoniais (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018). Quando um item esperado não é encontrado, quando uma tag desconhecida é capturada ou quando um item é detectado em local diferente do cadastrado, o sistema pode registrar uma inconsistência para posterior análise.

Essa abordagem contribui para tornar o inventário mais rastreável. Em vez de depender apenas de anotações manuais, o sistema mantém histórico de eventos, leituras, movimentações e divergências. Com isso, é possível acompanhar a evolução do estado de cada bem, identificar padrões de movimentação e apoiar decisões administrativas. O uso de logs e notificações de inconsistência também favorece a transparência do processo e a organização das ações corretivas.

Entretanto, a auditoria automatizada depende da qualidade das leituras e da correta associação entre etiquetas e bens. Leituras duplicadas, ausência de leitura e tags não cadastradas são situações que devem ser tratadas pelo software. Portanto, um protótipo de inventário com RFID deve contemplar não apenas o cadastro e a leitura de itens, mas também regras para validação, deduplicação, classificação de eventos e tratamento de divergências.

2.5 Trabalhos relacionados

Estudos sobre RFID em inventário destacam sua utilidade em ambientes que exigem agilidade e confiabilidade na identificação de itens. Alwadi et al. (2017) apresentaram uma visão geral de soluções inteligentes para inventário baseadas em RFID, enfatizando a integração entre dispositivos de captura e sistemas de gerenciamento. Mashayekhy et al. (2022) discutiram impactos de IoT sobre a gestão de inventários, incluindo RFID, sensores e middleware. Budiyanto e Muslim (2024) discutiram benefícios e barreiras da tecnologia, indicando que ganhos de eficiência dependem de planejamento adequado e tratamento de limitações técnicas. Bandara, Simpson e Sun (2024) também exploraram uma solução de inventário baseada em RFID de baixo custo, aspecto relacionado à delimitação experimental adotada neste trabalho.

No contexto brasileiro, Brito et al. (2019) analisaram a viabilidade de etiquetas inteligentes na administração pública, aproximando a discussão do controle patrimonial institucional. Oliveira et al. (2021) revisaram o uso de RFID na gestão de estoques e

reforçaram limitações dos métodos tradicionais de conferência. Já Abijaude et al. (2017) apresentaram uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário relacionada ao conceito de Internet das Coisas, aspecto alinhado à proposta deste trabalho.

Quanto à implantação de sistemas RFID, Ting, Tsang e Tse (2013) propuseram um framework de implementação e destacaram que a adoção da tecnologia exige planejamento, análise de custos, riscos e limitações técnicas. Knapp e Uckelmann (2022), por sua vez, sistematizaram fontes de interferência que podem comprometer o desempenho de instalações RFID. Essas contribuições reforçam a necessidade de tratar a validação física de alcance e taxa de leitura como uma etapa distinta da validação funcional do software.

Para sintetizar o posicionamento deste trabalho em relação à literatura consultada, a Tabela 1 compara os principais estudos utilizados como referência com a contribuição do protótipo desenvolvido. A comparação sintetiza a contribuição de cada referência e evidencia como o protótipo se posiciona diante desses recortes.

Tabela 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados

Referência	Contribuição do trabalho relacionado	Diferencial evidenciado pelo protótipo
Alwadi et al. (2017)	Revisão de soluções RFID para inventário e integração com sistemas.	Materializa, em um fluxo funcional, a integração entre leitura RFID, API e atualização do inventário patrimonial.
Abijaude et al. (2017)	Plataforma InventoryIoT, com RFID, middleware, sensores, inventário lógico/físico e sistema web.	Em relação à referência mais próxima, concentra o recorte na leitura RFID como evidência de auditoria patrimonial, com comparação esperado-observado e tratamento de divergências.
Brito et al. (2019)	Estudo de viabilidade de etiquetas inteligentes no controle patrimonial público.	Operacionaliza uma rotina de controle patrimonial com RFID em uma aplicação funcional, indo além da discussão de viabilidade.
Budiyanto e Muslim (2024)	Revisão sobre benefícios, integração e barreiras de RFID em inventário.	Incorpora RFID ao inventário sem extrapolar benefícios não medidos, mantendo a validação restrita ao fluxo funcional implementado.
Bandara, Simpson e Sun (2024)	Solução RFID de baixo custo voltada à eficiência operacional.	Explora hardware acessível como meio de reduzir a barreira de validação do fluxo, integrando o leitor a uma rotina de auditoria com API, histórico e divergências.
Mashayekhy et al. (2022)	Revisão sobre IoT, RFID, sensores e middleware na gestão de inventário.	Aplica a lógica de eventos e middleware ao recorte patrimonial, processando leituras e registrando seus efeitos no inventário.
Ting, Tsang e Tse (2013)	Framework para implantação RFID, com custos, riscos e planejamento.	Separa a validação funcional da aplicação de uma implantação física ampla, evitando extrapolar resultados de desempenho RFID.
Knapp e Uckelmann (2022)	Revisão sobre interferências físicas e ambientais em RFID.	Reconhece os limites físicos da tecnologia ao não tratar alcance, interferência ou leitura simultânea como resultados validados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Desse modo, o diferencial do protótipo não está apenas na adoção de RFID, mas na transformação das leituras em evidências para auditoria patrimonial, com comparação entre itens esperados e detectados, registro de divergências e histórico operacional, sem extrapolar a validação física realizada.

3 Materiais e Métodos

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, voltada ao desenvolvimento e validação funcional de um protótipo de software para apoio ao inventário patrimonial. A pesquisa é aplicada porque busca responder a um problema prático identificado no contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC: a necessidade de tornar o controle de ativos mais rastreável, organizado e menos dependente de conferência manual.

Quanto aos procedimentos, o trabalho envolve revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem da solução, desenvolvimento de software, integração com dispositivo RFID de baixo custo e validação funcional em cenário controlado. A avaliação proposta concentra-se na verificação do fluxo computacional da solução dentro do escopo implementado. Essa delimitação é coerente com abordagens de verificação e validação de sistemas, nas quais se avalia se o produto atende aos requisitos definidos e ao uso pretendido (IEEE, 2024).

O escopo experimental foi ajustado em função da disponibilidade de hardware. A validação prática concentrou-se em um leitor RFID de proximidade de baixo custo, mas o software preservou o fluxo arquitetural previsto para sensores, gateways e leitores conectados. Assim, o trabalho mantém o objetivo de construir uma base escalável para inventário RFID, distinguindo a validação física realizada da verificação funcional dos fluxos suportados pela API.

3.2 Materiais utilizados

A solução foi desenvolvida como uma aplicação web composta por frontend, backend com API REST, banco de dados e processamento de eventos RFID. O frontend foi implementado com tecnologias baseadas em React, Next.js e TypeScript, com o objetivo de fornecer telas para cadastro, consulta, auditoria e acompanhamento operacional. O backend foi desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, concentrando as regras de negócio e expondo endpoints para autenticação, cadastros, eventos RFID, auditoria, logs e inconsistências. A API REST, portanto, integra o backend e atua como ponto padronizado de comunicação entre a interface web, os dispositivos de leitura e os componentes de integração.

Para persistência dos dados, utilizou-se banco SQLite no ambiente de prototipa-

ção. Essa escolha é adequada para validação local e simplificação da implantação inicial, embora não represente a configuração ideal para um ambiente institucional em produção. Em uma implantação futura, o banco poderia ser substituído por uma solução mais robusta, como PostgreSQL, sem alterar a proposta conceitual da arquitetura.

Na validação prática, utilizou-se um computador pessoal, um leitor RFID móvel de proximidade com interface USB/OTG e frequência indicada de 13,56 MHz, além de uma tag compatível. O equipamento foi tratado como leitor comercial genérico de baixo custo, sem SDK formal identificado no contexto do experimento. O leitor foi empregado como periférico local conectado ao computador, operando como entrada direta do identificador da tag, exigindo aproximação física para captura do código e não dispondo de comunicação HTTP nativa. Por esse motivo, foi utilizado um comunicador intermediário para encaminhar as leituras à API REST do sistema.

O comunicador intermediário também amplia a compatibilidade da solução, pois atua como um gateway local entre dispositivos simples e a API REST. Dessa forma, leitores USB que operam como teclado, dispositivos equivalentes a leitores de código de barras ou periféricos sem rede podem ser integrados ao sistema sem alterar as regras centrais do backend. Por outro lado, dispositivos com Wi-Fi ou Ethernet podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado. Essa decisão também considera que a implantação física de RFID envolve variáveis de ambiente e interferência que demandam experimentos próprios (Knapp; Uckelmann, 2022).

3.3 Requisitos e modelagem funcional

O levantamento de requisitos foi orientado pelo problema de controle patrimonial do colegiado e pelas funcionalidades necessárias para validar o fluxo computacional de inventário com RFID. Os requisitos funcionais representam comportamentos diretamente observáveis no sistema, enquanto os requisitos não funcionais registram propriedades esperadas da solução, como rastreabilidade, extensibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos de captura.

Tabela 2 – Requisitos funcionais do protótipo

Código	Descrição	Referência
RF01	Permitir autenticação de usuário para acesso às funcionalidades administrativas do sistema.	Seção 4.5.1.
RF02	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de locais físicos do colegiado.	Seção 4.2.1.
RF03	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de leitores RFID, associando cada leitor a um local e a um tipo de operação.	Seção 4.2.1.
RF04	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de itens patrimoniais associados a etiquetas RFID.	Seção 4.2.1.
RF05	Permitir o acionamento de janelas de leitura ou auditoria para leitores RFID cadastrados.	Seção 4.3.
RF06	Receber eventos RFID por interface padronizada, incluindo eventos <i>motion_detected</i> e <i>tags_read</i> .	Seção 4.3.
RF07	Processar leituras RFID, validar tags, tratar duplicidades e atualizar o local físico dos itens quando aplicável.	Seção 4.3.
RF08	Registrar histórico operacional das leituras, movimentações, auditorias e alterações relevantes.	Seção 4.4.
RF09	Identificar e registrar inconsistências, como local divergente, item não encontrado e tag desconhecida.	Seção 4.4.
RF10	Permitir a consulta do inventário, do log operacional, das auditorias e das inconsistências registradas.	Seção 4.5.
RF11	Permitir o acompanhamento e a resolução de inconsistências registradas no processo de inventário.	Seção 4.4.
RF12	Permitir configurações administrativas de usuários e permissões como apoio ao uso operacional do sistema.	Seção 4.5.1.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 – Requisitos não funcionais do protótipo

Código	Descrição
RNF01	A solução deve manter rastreabilidade das operações por meio de registros históricos e logs consultáveis.
RNF02	A arquitetura deve ser extensível para permitir integração futura com sensores de presença, leitores com rede e antenas RFID de maior alcance.
RNF03	A API deve aceitar eventos de dispositivos heterogêneos por meio de formato padronizado de comunicação.
RNF04	O sistema deve permitir integração com leitores simples, como dispositivos USB que operam como teclado, por meio de comunicador intermediário.
RNF05	O backend deve proteger rotas administrativas e restringir eventos RFID a fontes autorizadas por autenticação.
RNF06	A interface deve organizar cadastros, consultas, auditorias e inconsistências de forma compreensível para uso operacional.
RNF07	A validação física do protótipo deve ser delimitada ao hardware disponível, sem generalizar métricas de alcance, acurácia ou leitura simultânea.

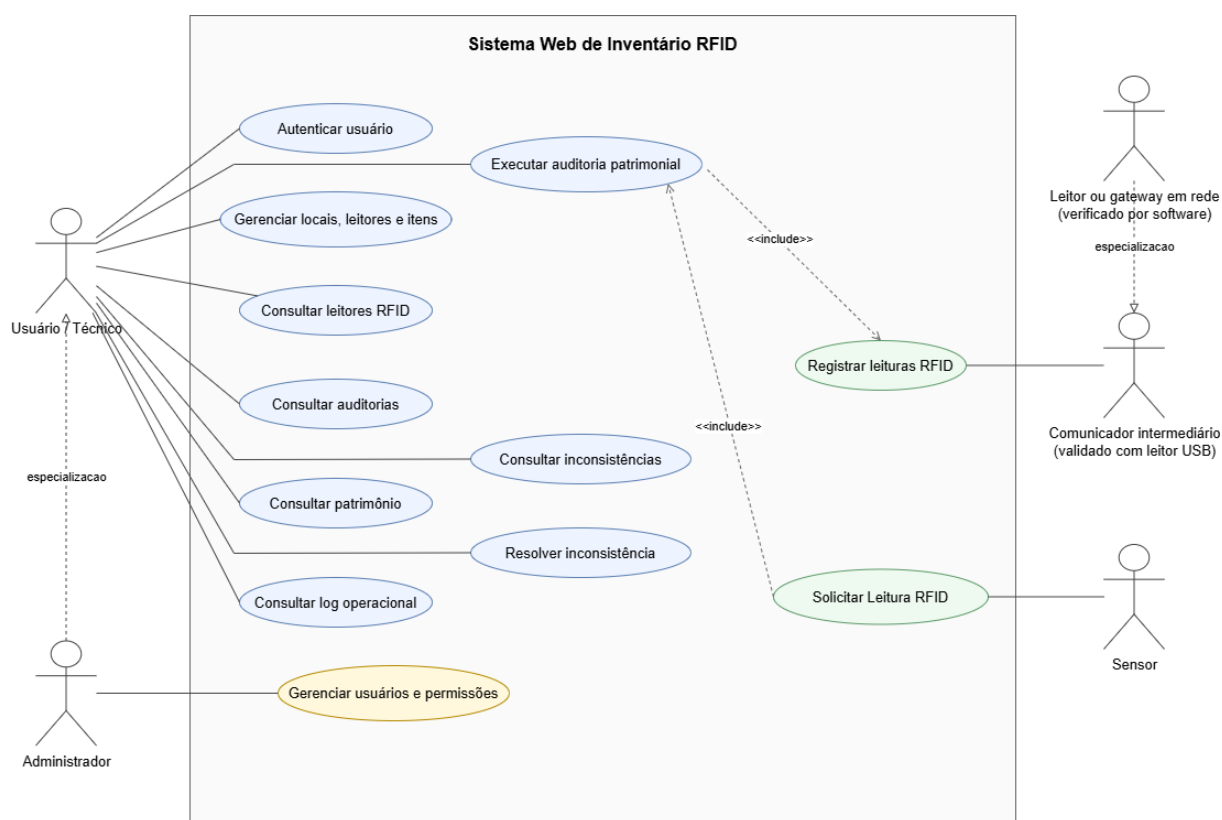
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os requisitos funcionais foram relacionados às telas, endpoints e fluxos implementados, conforme indicado na própria Tabela 2 e discutido no Capítulo IV. A validação

funcional experimental concentra-se nos cenários de RFID, auditoria, inconsistências e histórico, apresentados na Tabela 6; os demais requisitos são apresentados como evidências de implementação, sem atribuição de validação experimental específica. Com isso, mantém-se a rastreabilidade entre requisitos, modelagem, implementação e validação sem ampliar o escopo das evidências.

A Figura 1 apresenta os principais casos de uso funcionais do protótipo, incluindo as ações executadas por usuários, administradores e componentes de integração RFID. Regras internas de processamento, como deduplicação, validação de tags e atualização de localização, aparecem nos requisitos e nos fluxos de atividade, mas não são tratadas como casos de uso independentes por não representarem interação direta de um ator com o sistema. Os requisitos não funcionais não são representados como casos de uso, pois descrevem atributos de qualidade e restrições da solução, sendo por isso apresentados junto ao levantamento de requisitos.

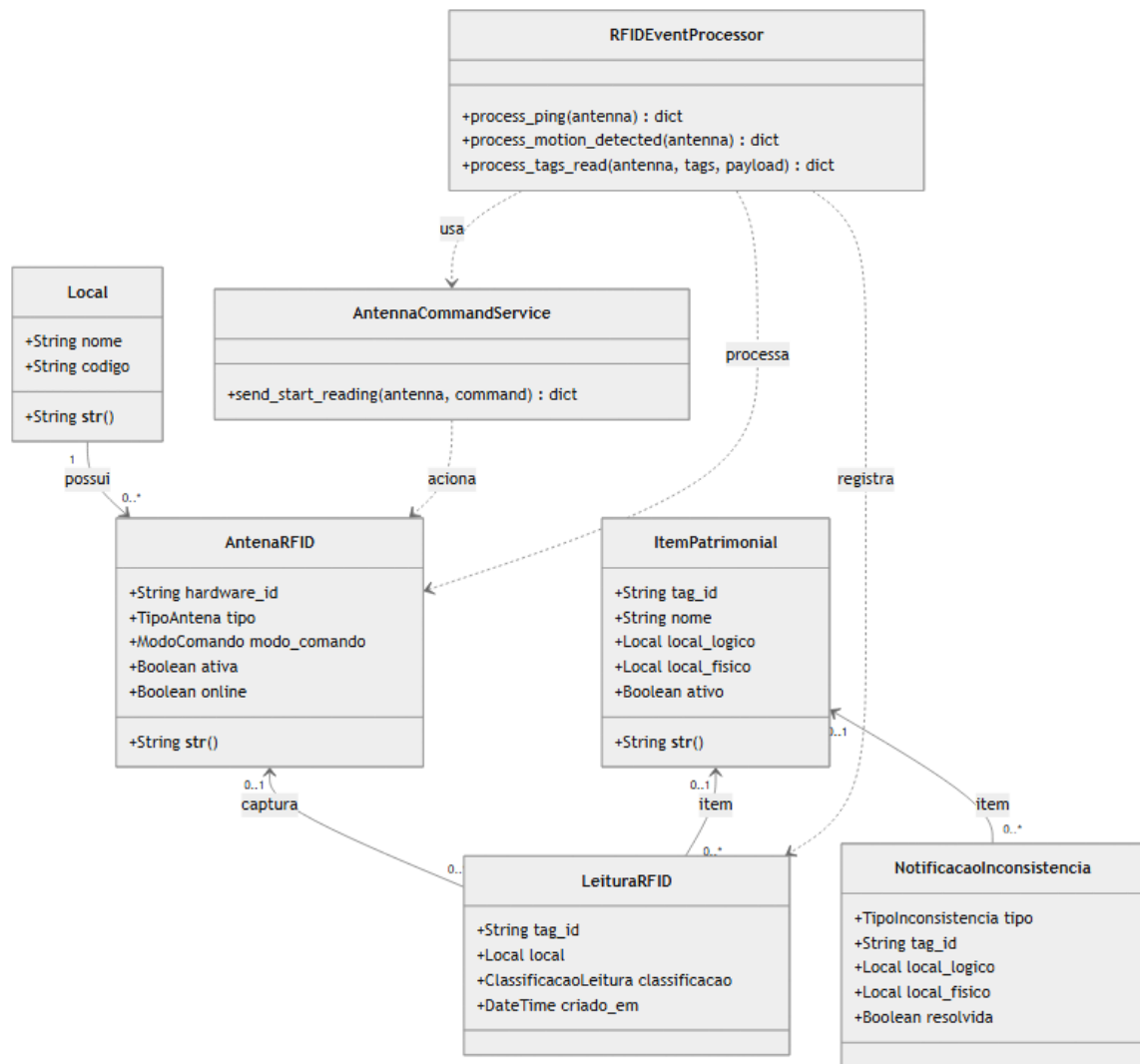
Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O diagrama de classes da Figura 2 apresenta as classes centrais do domínio, suas associações conceituais e os serviços responsáveis pelo processamento dos eventos RFID. As entidades evidenciam a organização de locais, leitores RFID, itens patrimoniais, leituras e inconsistências, enquanto os serviços concentram as operações de acionamento e processamento implementadas no backend.

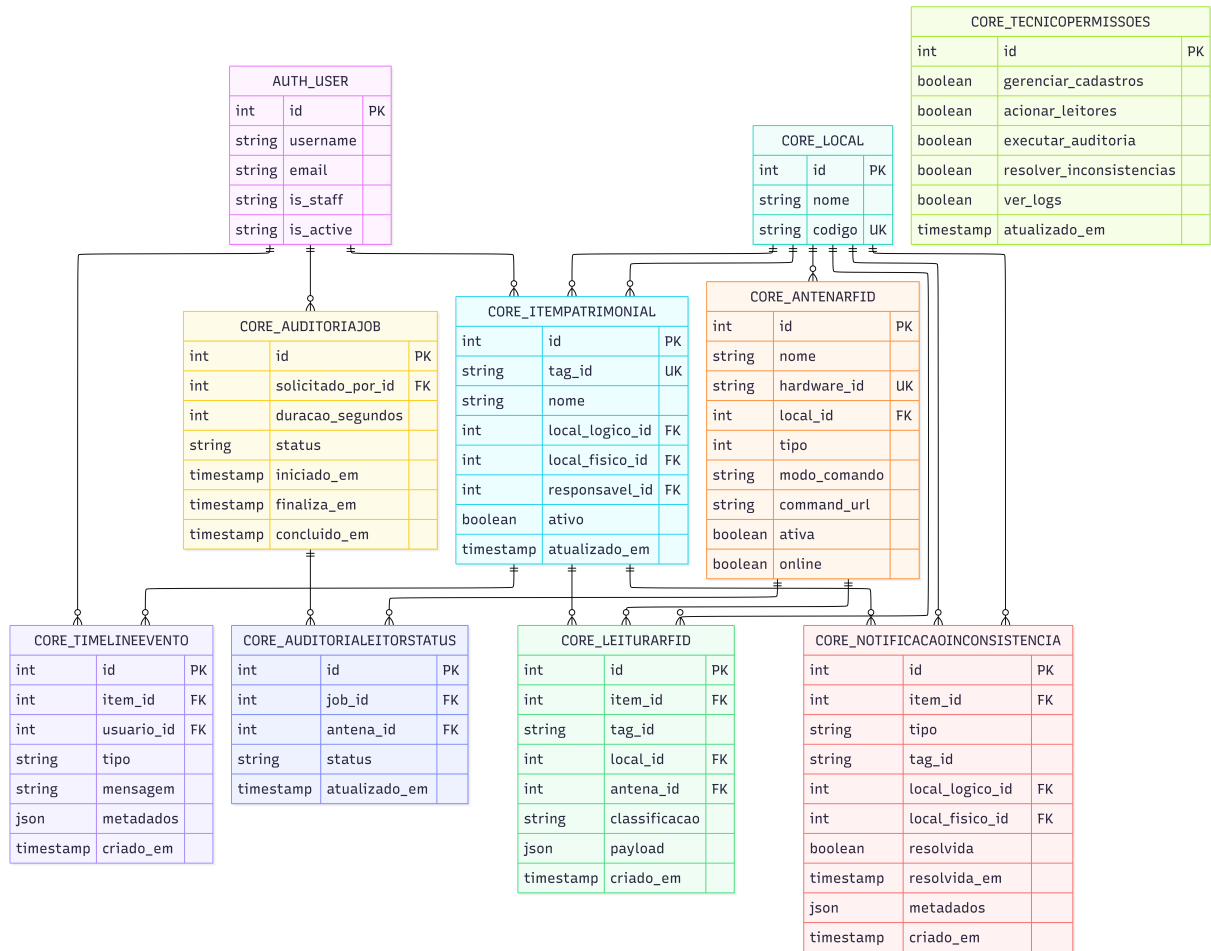
Figura 2 – Diagrama de classes conceitual do sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 apresenta uma visão simplificada das principais tabelas e campos persistidos pelo backend. O diagrama destaca as entidades centrais do inventário RFID, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de histórico, auditorias e inconsistências, bem como suas chaves e relações principais, sem substituir a descrição completa do esquema implementado no código-fonte. Campos auxiliares, parâmetros operacionais e detalhes específicos de implementação permanecem documentados no modelo da aplicação e não são reproduzidos integralmente na figura, cujo objetivo é sintetizar a organização conceitual dos dados.

Figura 3 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID



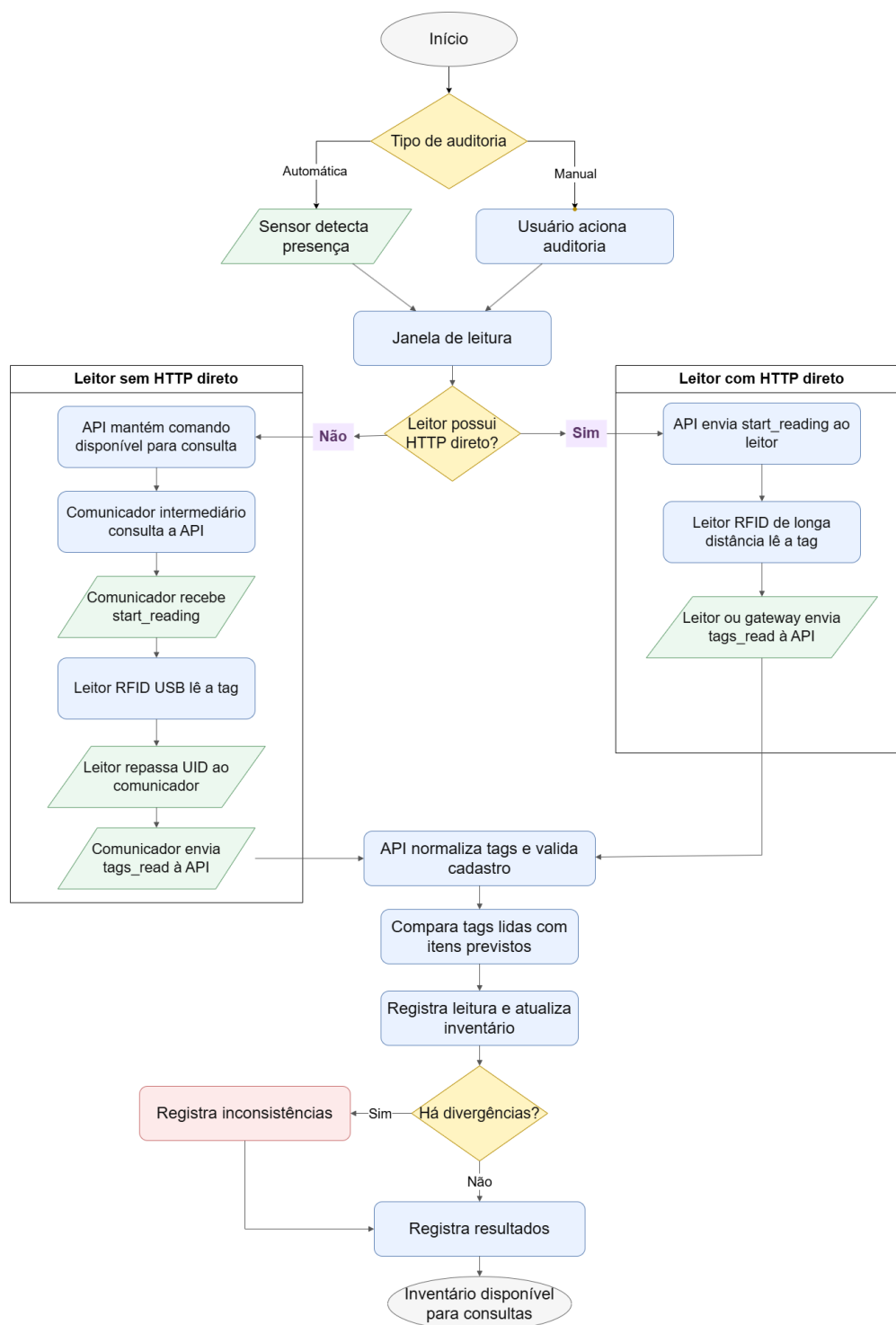
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 4 complementa a modelagem ao apresentar o fluxograma geral de processamento de eventos RFID. O fluxograma distingue a origem da auditoria, que pode ser iniciada manualmente pelo usuário ou automaticamente por sensor/gateway, e evidencia duas rotas de comunicação com os dispositivos de leitura: uma rota validada fisicamente com leitor USB de proximidade e comunicador intermediário, e uma rota escalável, verificada por software, para leitores ou gateways com comunicação HTTP direta. Em ambos os casos, as leituras são processadas pela API, comparadas com os itens previstos e registradas como resultado da auditoria, com geração de inconsistências quando houver divergência.

3.4 Arquitetura proposta

A arquitetura da solução foi organizada de modo a separar a comunicação externa, o processamento das regras de inventário e os mecanismos de persistência e integração.

Figura 4 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A API REST atua como ponto padronizado de entrada e saída de dados, recebendo requisições da interface web e eventos de dispositivos RFID. Essa padronização permite integrar diferentes fontes de leitura, desde leitores simples conectados a um computador intermediário até dispositivos com comunicação em rede, desde que respeitem o formato esperado pela aplicação.

As regras de negócio foram concentradas no backend, abrangendo validação das leituras, autenticação, abertura de janelas de leitura, tratamento de duplicidades, atualização da localização física, geração de histórico e identificação de inconsistências. A persistência mantém as entidades principais do sistema, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de timeline, auditorias e notificações. Essa organização favorece a manutenção do protótipo e é compatível com requisitos frequentemente discutidos em arquiteturas de middleware para IoT, nas quais dispositivos heterogêneos se comunicam com aplicações por interfaces padronizadas (Razzaque et al., 2015).

No cenário escalável previsto, sensores de presença, como sensores infravermelhos, podem acionar a API para abrir uma janela de leitura de determinada antena RFID. Em seguida, as tags capturadas pela antena são enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, o mesmo princípio foi reproduzido com um leitor RFID de proximidade e um adaptador intermediário de integração, responsável por converter a leitura local da tag em uma requisição HTTP compatível com a API REST.

3.5 Procedimentos de desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido a partir da definição das entidades e fluxos principais do domínio. Inicialmente, foram modelados locais, leitores RFID e itens patrimoniais. Cada item possui uma identificação de etiqueta, um local lógico esperado e um local físico detectado. Essa distinção permite comparar o registro do sistema com a situação observada nas leituras.

Em seguida, foram implementadas as funcionalidades de uso do sistema. A aplicação permite cadastrar e consultar itens, acionar leitores, registrar eventos RFID, consultar o histórico operacional, executar auditorias e listar inconsistências. Também foi implementado um mecanismo para abertura de janelas de leitura, de modo que uma tag recebida seja considerada apenas quando estiver associada a um leitor ativo ou a uma operação de auditoria.

O processamento das leituras contempla normalização de tags, deduplicação de eventos em intervalo curto, verificação de tags desconhecidas, atualização de localização física e geração de registros históricos. Em leitores configurados como destino, a leitura pode atualizar o local físico do item. Em leitores configurados como fluxo, a leitura pode registrar passagem sem necessariamente alterar o local físico. Essa separação favorece a

expansão futura da solução para diferentes pontos de captura.

3.6 Metodologia de validação

A validação foi definida como funcional e qualitativa, pois o objetivo foi verificar se os principais fluxos do sistema operam corretamente com o hardware disponível. Para cada cenário, foram definidos uma entrada controlada, o processamento esperado e um critério observável de êxito. Assim, o trabalho foi caracterizado como funcional pela verificação ponta a ponta da leitura da tag, da captura pelo adaptador intermediário, do envio do evento à API REST, do processamento pelo backend, da persistência dos dados, da atualização do inventário e da geração de registros de auditoria. Métricas físicas, como alcance, leitura simultânea, taxa de leitura e influência do ambiente sobre o sinal RFID, foram mantidas fora do escopo experimental. A definição de cenários e resultados esperados aproxima-se de práticas de documentação e execução de testes de software, nas quais casos de teste são estruturados para verificar comportamentos esperados do sistema (ISO/IEC/IEEE, 2022).

Neste trabalho, o inventário lógico corresponde aos registros cadastrados no sistema, como item patrimonial, tag e local esperado. O inventário físico corresponde à situação identificada durante a leitura RFID, isto é, à presença, ausência ou localização detectada dos itens em uma janela de auditoria. Assim, a validação funcional verificou se o protótipo consegue comparar essas duas dimensões e registrar inconsistências quando há divergência entre o inventário lógico e o inventário físico.

Além dos testes exploratórios realizados durante o desenvolvimento, foi conduzida uma etapa final de validação funcional com cenários previamente definidos. Cada cenário foi executado três vezes em cada um de dois ambientes computacionais distintos, totalizando seis execuções por cenário. Essa repetição teve caráter confirmatório, com o objetivo de observar se o fluxo de software mantinha comportamento consistente em mais de uma execução local do protótipo. Em ambos os casos, foram mantidos o mesmo leitor RFID USB de proximidade, a mesma tag física e a mesma lógica de comunicação com a API REST, evitando que variações de hardware fossem interpretadas como diferença de comportamento do sistema. Assim, essa repetição não foi tratada como amostragem estatística, mas como reforço da validação funcional. Os leitores adicionais cadastrados no sistema foram utilizados como leitores lógicos quando necessário para exercitar regras de software, como a identificação de item em local divergente.

A preparação do ambiente incluiu o cadastro de usuário, locais, leitores e itens patrimoniais, bem como atualizações controladas de dados para montar cenários específicos. Por exemplo, a alteração temporária da tag associada a um item permitiu verificar a regra de tag desconhecida, enquanto a associação da leitura a um leitor lógico de outro local

permitiu verificar a comparação entre local lógico e local físico detectado. Esses ajustes não foram tratados como resultados independentes de desempenho, mas como condições de entrada para a validação funcional.

Além da validação física com o leitor de proximidade, foram considerados testes funcionais de software para verificar o comportamento da API diante de eventos representativos de sensores ou gateways. Nesses testes, o evento de presença é simulado por meio de uma requisição do tipo *motion_detected*, permitindo verificar se o backend abre a janela de leitura, disponibiliza o comando *start_reading* e processa posteriormente eventos *tags_read*. Assim, a leitura RFID com tag física, a simulação auxiliar usada para exercitar regras de software e o fluxo sensor/gateway verificado por requisições controladas foram tratados como evidências de naturezas distintas. Essa verificação demonstra a aderência da arquitetura ao fluxo escalável proposto, sem afirmar que sensores físicos tenham sido validados experimentalmente.

A Tabela 4 sintetiza o protocolo utilizado para orientar a etapa final de validação funcional do protótipo, relacionando os cenários avaliados, as entradas utilizadas e os critérios de sucesso observados.

Tabela 4 – Protocolo de validação funcional do protótipo

Cenário	Entrada controlada	Relação com o inventário	Critério de sucesso
Leitura conhecida com itens ausentes	Auditoria no Laboratório 4A com leitura da tag cadastrada	Compara itens esperados no inventário lógico com itens detectados no inventário físico	Tag conhecida processada, item correspondente identificado e itens não lidos registrados como ausentes.
Resolução de inconsistência	Inconsistência aberta selecionada para regularização	Atualiza o estado de uma divergência entre inventário lógico e físico	Pendência marcada como resolvida e ação registrada no histórico operacional.
Tag desconhecida	Leitura da tag física após alteração temporária do cadastro	Detecta presença física sem item correspondente no inventário lógico	Tag não cadastrada registrada como inconsistência para análise posterior.
Local divergente	Auditoria associada ao leitor lógico da Sala 1245 com tag de item do Laboratório 4A	Compara local lógico esperado com local físico detectado	Item conhecido classificado como divergente por aparecer em local diferente do cadastrado.
Duplicidade de leitura	Aproximações repetidas da mesma tag dentro da janela ativa	Evita distorção no inventário físico processado	Leituras repetidas consolidadas sem multiplicar indevidamente o resultado.
Leitor sem resposta	Auditoria encerrada sem evento RFID processado	Ausência de formação do inventário físico na janela de auditoria	Sistema sinaliza ausência de leitura processada sem manter o usuário em espera indefinida.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A caracterização funcional do trabalho decorre da execução repetida dos cenários definidos, da observação dos critérios de êxito e da conferência dos registros produzidos pelo sistema. Não foram atribuídas métricas quantitativas que dependeriam de ensaios

específicos com maior quantidade de etiquetas, antenas RFID de longo alcance e condições controladas de ambiente. Portanto, os resultados concentram-se na repetição dos comportamentos esperados do sistema e na verificação do fluxo lógico implementado.

4 Implementação da Solução e Resultados

4.1 Visão geral da implementação

O protótipo implementado consiste em uma aplicação web para gerenciamento de inventário patrimonial com apoio de eventos RFID. A solução permite cadastrar locais, leitores RFID e itens patrimoniais, associando cada item a uma etiqueta. Além disso, disponibiliza recursos para acionar janelas de leitura, registrar eventos, atualizar a localização física de ativos, identificar inconsistências e consultar o histórico operacional.

A implementação foi organizada de forma modular. O frontend concentra as telas de interação com o usuário, incluindo painel inicial, configurações, patrimônio, leitores RFID, auditoria, inconsistências e log operacional. O backend disponibiliza uma API REST para comunicação com a interface e com dispositivos de leitura, processando as regras de inventário e persistindo os dados necessários. Essa separação demonstra que o protótipo não depende de uma única interface de captura, pois o leitor utilizado na validação atua como uma das possíveis fontes de eventos para o sistema.

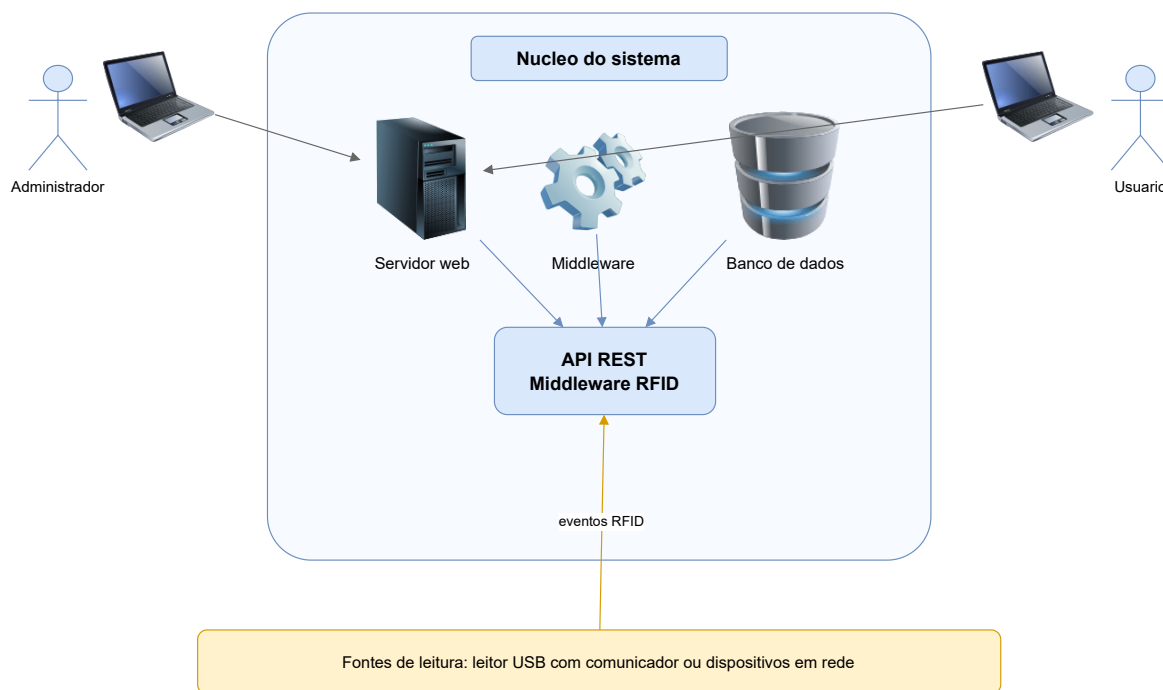
Na validação com o leitor de proximidade, utilizou-se um adaptador intermediário de integração capaz de capturar a tag lida pelo dispositivo e encaminhar o evento ao sistema. Esse adaptador foi necessário porque o leitor empregado opera como dispositivo de entrada local e não possui comunicação HTTP nativa. Assim, sua utilização decorre de uma limitação de interface do equipamento disponível para o experimento, e não de uma restrição da API proposta. A mesma camada também favorece a compatibilidade com periféricos simples, enquanto dispositivos com rede podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado.

Para tornar a arquitetura legível, sua apresentação foi dividida em três visões complementares: os componentes do sistema, o fluxo validado fisicamente e o fluxo de eventos suportado pela API.

4.1.1 Componentes da arquitetura

A Figura 5 apresenta os componentes principais e suas relações. O sistema web concentra a interação de administradores e usuários com os cadastros, consultas e auditorias. A API REST é o ponto padronizado de entrada para essas requisições e para os eventos RFID. No backend, o *middleware* encaminha os eventos para as regras de inventário, que validam as leituras e registram seus resultados no banco de dados, mantendo a separação entre a interface, o processamento e a persistência.

Figura 5 – Visão geral da arquitetura do protótipo de inventário RFID

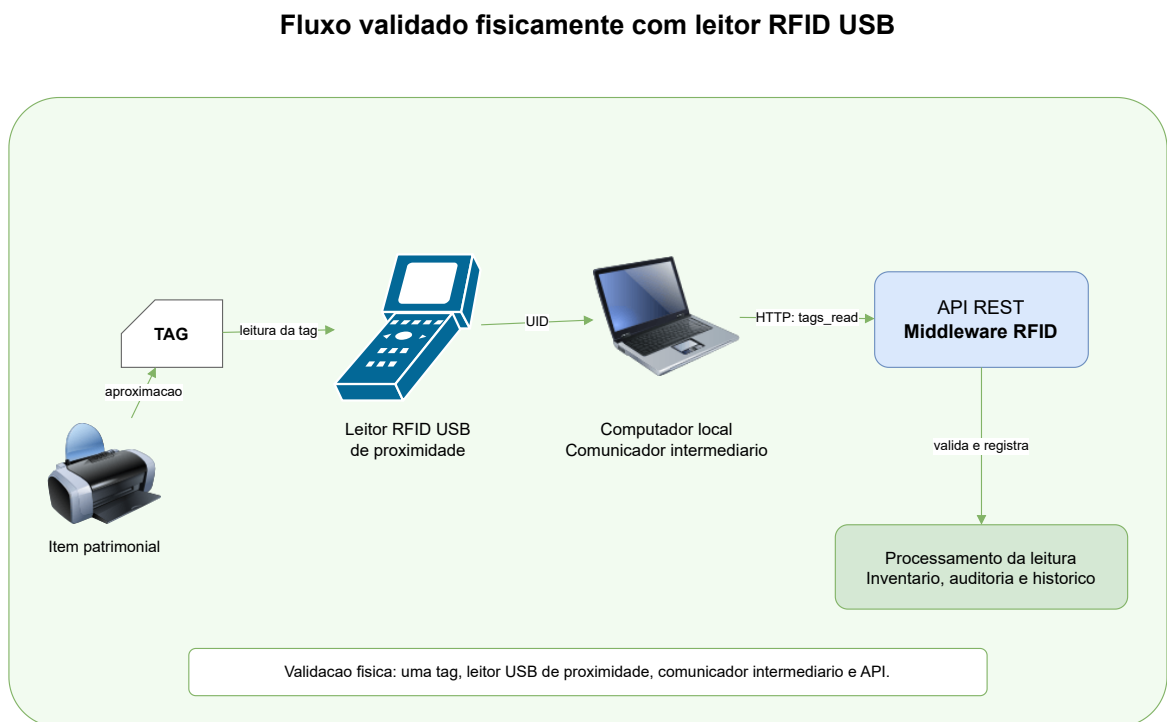
Visao geral da arquitetura do prototipo RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.1.2 Fluxo validado fisicamente

A Figura 6 detalha o caminho empregado na validação prática. A tag é aproximada do leitor RFID USB de proximidade, que fornece seu identificador ao comunicador intermediário executado no computador local. Esse comunicador transforma a leitura em uma requisição HTTP do tipo *tags_read* para a API. O backend então valida a leitura e atualiza os registros de inventário, auditoria e histórico conforme as regras aplicáveis.

Figura 6 – Fluxo validado fisicamente com leitor RFID USB e comunicador intermediário



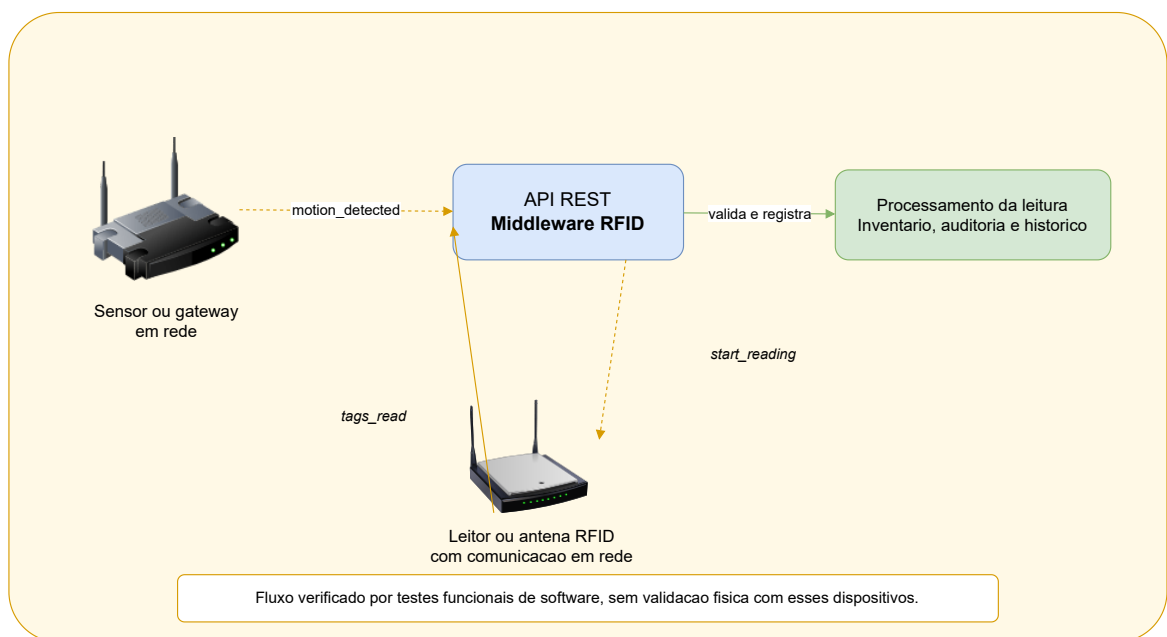
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.1.3 Fluxo suportado pela API para dispositivos em rede

A Figura 7 apresenta o fluxo aceito pela API quando há sensor, gateway ou leitor com comunicação em rede. Um evento *motion_detected* pode iniciar uma janela de leitura; em seguida, a API disponibiliza o comando *start_reading* e recebe o evento *tags_read* com as identificações capturadas. Esse fluxo foi verificado por testes funcionais de software, sem validação física com esses dispositivos.

Figura 7 – Fluxo suportado pela API para sensores ou leitores RFID em rede

Fluxo suportado pela API para dispositivos RFID em rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Cadastro de locais, leitores e itens

O cadastro de locais representa os espaços nos quais os bens podem estar logicamente alocados ou fisicamente detectados. Cada local possui identificação própria e é utilizado como referência para leitores RFID e itens patrimoniais. Essa modelagem é relevante para a avaliação da proposta porque permite comparar a localização esperada de um item com a localização detectada em uma leitura.

Os leitores RFID são cadastrados com identificador de hardware, local associado e tipo de operação. A distinção entre leitores do tipo destino e leitores do tipo fluxo permite representar comportamentos distintos. Um leitor de destino pode atualizar a localização física de um item, enquanto um leitor de fluxo pode apenas registrar a passagem de uma tag por determinado ponto. Essa decisão de modelagem é relevante para uma arquitetura escalável, pois possibilita que diferentes pontos de captura tenham funções distintas no processo de inventário.

Os itens patrimoniais são cadastrados com tag RFID, nome, local lógico, local físico e estado de atividade. A tag funciona como vínculo entre o objeto físico e sua representação no sistema. Quando uma leitura é recebida, o backend verifica se a tag está cadastrada e decide qual ação deve ser executada, como atualização de local, geração de histórico ou registro de inconsistência.

4.2.1 Operações de cadastro

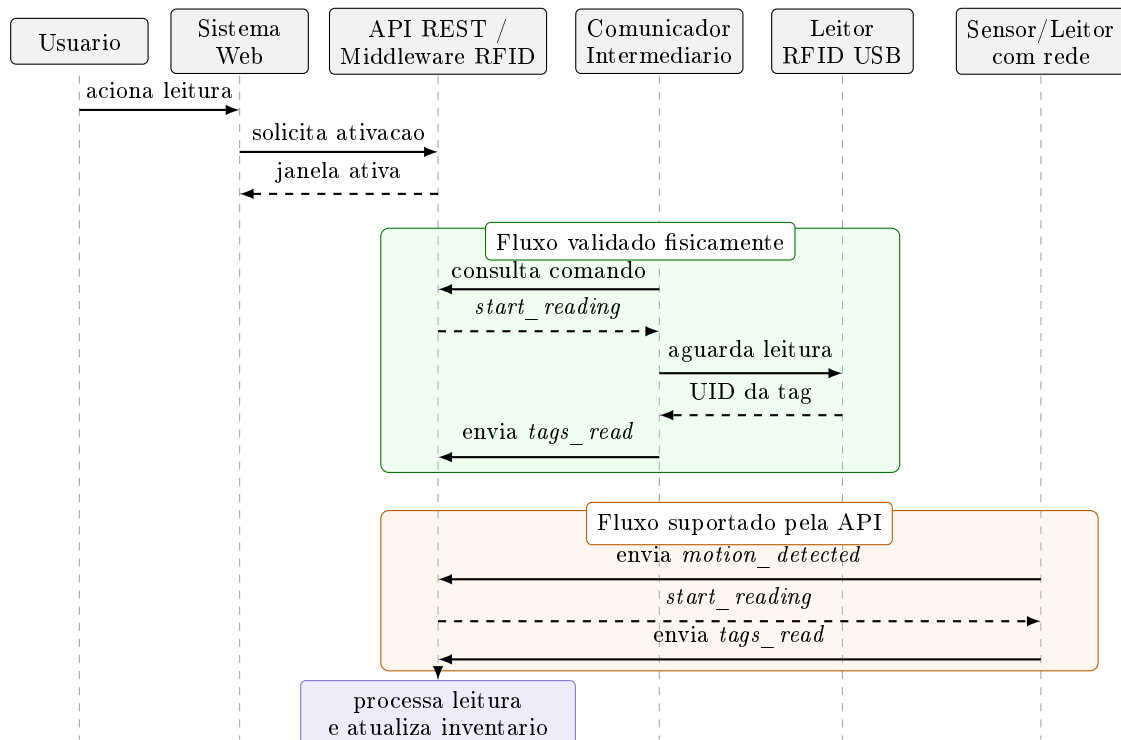
As telas de configurações disponibilizam listagem e consulta dos locais, leitores e itens cadastrados. Para perfis autorizados a gerenciar cadastros, cada uma dessas entidades pode ser incluída, editada ou removida; os demais perfis permanecem com acesso de consulta. No cadastro de leitores, são informados o identificador de hardware, o local associado, o tipo de operação e os parâmetros de comunicação. No cadastro de itens, a tag é vinculada ao bem e aos seus locais lógico e físico. Dessa forma, as operações de cadastro mantêm os dados necessários para o processamento posterior das leituras RFID.

4.3 Fluxo de eventos RFID

O fluxo principal inicia-se com a ativação de uma janela de leitura. Essa janela representa o intervalo no qual o sistema espera receber eventos de determinado leitor. Em uma implantação escalável, essa ativação poderia ser causada por um sensor de presença, que enviaria à API um evento para habilitar uma antena RFID em determinado ponto. No protótipo validado, a leitura foi realizada por um dispositivo de proximidade, e o adaptador intermediário de integração converteu a tag capturada em requisição HTTP enviada ao backend.

A Figura 8 apresenta um diagrama de sequência dos dois fluxos tratados na arquitetura. O primeiro corresponde ao fluxo validado fisicamente com leitor USB de proximidade e comunicador intermediário. O segundo corresponde ao fluxo suportado pela API, no qual um sensor ou gateway envia o evento *motion_detected*, a API abre a janela de leitura e o leitor conectado envia posteriormente o evento *tags_read*. Esse segundo fluxo foi verificado por testes funcionais de software.

Figura 8 – Diagrama de sequência dos fluxos de eventos RFID suportados pela arquitetura



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao receber um evento RFID, a API executa etapas de validação e processamento. Inicialmente, verifica a autenticidade da requisição e a existência do leitor. Em seguida, normaliza as tags recebidas, trata leituras duplicadas em curto intervalo e verifica se a leitura ocorreu durante uma janela ativa. Quando a tag corresponde a um item cadastrado, o sistema registra a leitura e atualiza o estado do item conforme o tipo do leitor. Quando a tag não está cadastrada, o sistema pode registrar uma inconsistência de tag desconhecida.

Esse fluxo evidencia a separação entre hardware e regra de negócio. O leitor é responsável apenas por capturar a identificação; a API concentra a interpretação do evento. Essa separação é um dos elementos que tornam a aplicação extensível, pois diferentes dispositivos podem atuar como fonte de eventos sem exigir reescrita completa das regras do sistema.

4.4 Auditoria, inconsistências e log operacional

A funcionalidade de auditoria permite comparar os itens esperados em um local com as tags efetivamente detectadas durante uma janela de leitura. A partir dessa comparação, o sistema pode classificar situações como item encontrado, item ausente, item em local divergente ou tag desconhecida. Essa classificação demonstra a contribuição do protótipo para a conferência patrimonial, pois transforma leituras isoladas em informações operacionais.

As inconsistências geradas pelo sistema registram divergências entre o inventário lógico e o inventário físico. Um item pode estar logicamente associado a determinado local, mas ser detectado em outro. Também pode ocorrer de uma tag ser lida sem estar cadastrada, indicando necessidade de investigação. O registro dessas inconsistências permite que o usuário acompanhe pendências e resolva divergências de forma organizada.

O log operacional mantém o histórico dos eventos relevantes do sistema, incluindo movimentações, leituras, auditorias e alterações de estado. Em um contexto de controle patrimonial, esse recurso reforça a rastreabilidade da solução, pois permite compreender quando uma situação foi detectada e como o estado de um item foi modificado ao longo do tempo.

4.5 Interface do sistema

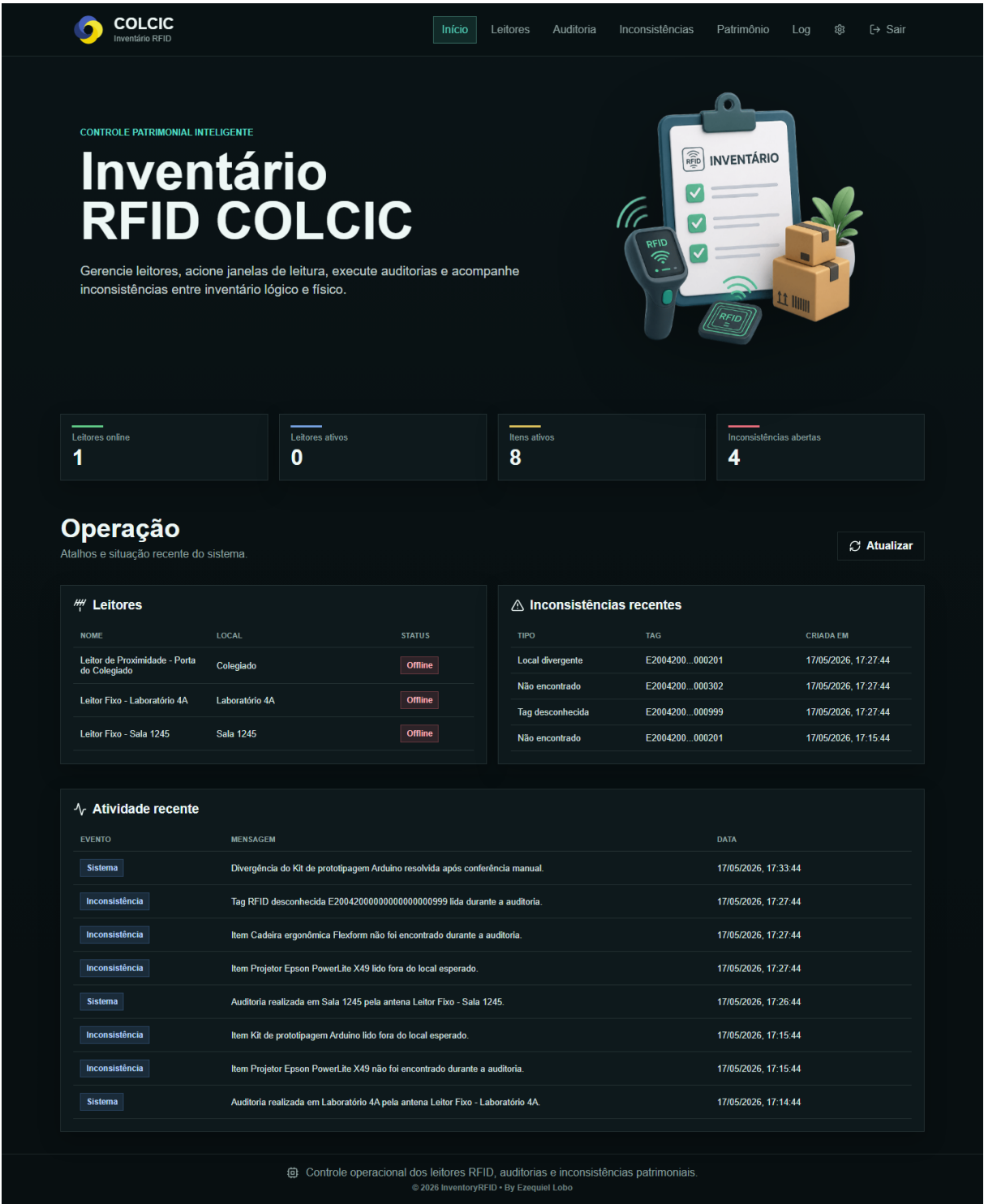
A interface web foi organizada para apoiar o uso prático do protótipo, reunindo as funções principais de consulta, conferência e acompanhamento do inventário. O objetivo não foi apenas disponibilizar cadastros, mas apresentar as informações de forma compreensível para quem precisa verificar a situação dos bens e acompanhar possíveis divergências. Para isso, as telas foram estruturadas com resumos, listas por local, indicadores de inconsistência e histórico de ações, evidenciando a ligação entre o processamento RFID e a tomada de decisão operacional.

4.5.1 Acesso e permissões

O acesso à interface administrativa exige credenciais de usuário. Após a autenticação, o sistema disponibiliza as funções de acordo com o perfil e as permissões associadas: usuários autorizados podem gerenciar cadastros, acionar leitores, executar auditorias, resolver inconsistências e consultar o log operacional. A administração também dispõe de recursos para criar, editar, desativar ou remover usuários e para configurar as permissões atribuídas aos perfis técnicos. No backend, essas restrições são aplicadas às rotas correspondentes, de modo que a interface não seja a única barreira de controle.

O painel inicial apresenta uma visão geral do inventário e das atividades recentes. Nele, o usuário consegue observar a quantidade de leitores, itens ativos e inconsistências abertas, além de consultar rapidamente leituras e eventos recentes. Essa tela funciona como ponto de entrada para a rotina de acompanhamento do sistema, conforme ilustrado na Figura 9.

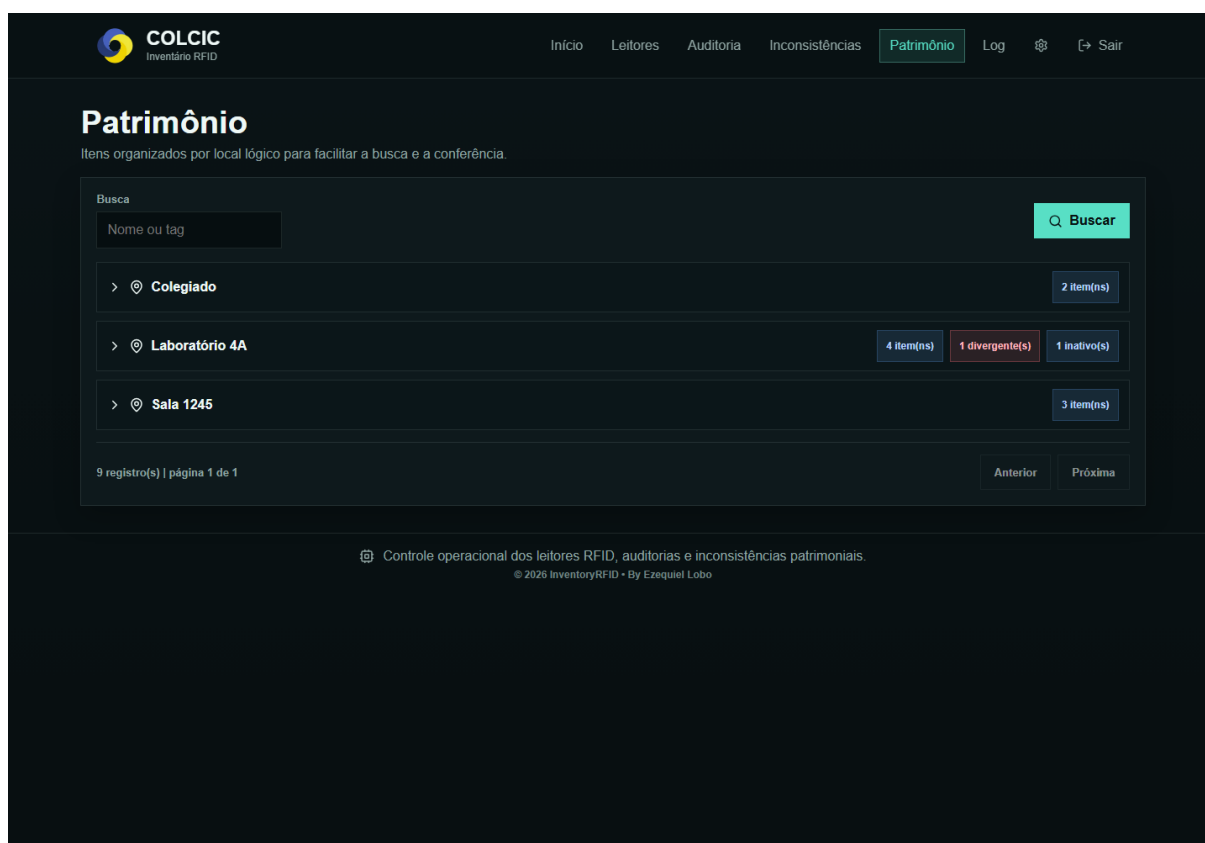
Figura 9 – Painel inicial do sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tela de patrimônio organiza os itens por local, permitindo visualizar quais bens estão associados a espaços como Colegiado, Laboratório 4A e Sala 1245. Essa organização favorece a conferência patrimonial, pois aproxima a consulta do modo como os bens são verificados no ambiente físico e permite observar divergências entre registro lógico e localização detectada. A Figura 10 apresenta essa forma de organização.

Figura 10 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A auditoria patrimonial é a funcionalidade responsável por comparar o que se espera encontrar em determinado local com o que foi registrado durante a leitura RFID. A tela correspondente permite iniciar a conferência e também simular leituras para fins de teste funcional, sem alterar o propósito principal da solução. Esse recurso de simulação foi utilizado como apoio à verificação de regras da aplicação, enquanto a validação física permaneceu limitada às leituras realizadas com o leitor RFID USB de proximidade, a tag física e o comunicador intermediário. A Figura 11 mostra a interface utilizada para essa etapa.

Figura 11 – Tela de auditoria patrimonial com RFID

Auditoria RFID

Escolha vários leitores ou acione todos para auditar os locais em uma única janela operacional.

Auditoria em lote

Duração: 5 | Leitores: Todos os leitores

LOCALS: Todos | LEITORES: 3 | ITENS ESPERADOS: 8

Iniciar auditoria

Simular leitura RFID

Leitor da simulação: Leitor de Proximidade - Porta do Colegiado - Colegiado

Tags simuladas: Cole tags de teste, uma por linha ou separadas por vírgula. Vazio = nenhuma tag lida.

Processar simulação

Auditorias

DATA	LOCAL	LEITOR	STATUS	ESPERADOS	LIDOS	AUSENTES	DIVERG.	DESCONH.	TOTAL
> 17/05/2026, 17:26:44	Sala 1245	Leitor Fixo - Sala 1245	Processada	3	2	1	1	1	4
> 17/05/2026, 17:14:44	Laboratório 4A	Leitor Fixo - Laboratório 4A	Processada	3	2	1	0	0	2

Controlador operacional dos leitores RFID, auditorias e inconsistências patrimoniais.
© 2026 InventoryRFID - By Ezequiel Lobo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quando a conferência identifica diferença entre o inventário esperado e o resultado observado, o sistema registra inconsistências. Essas ocorrências auxiliam a análise posterior, indicando situações como item não encontrado, local divergente ou tag desconhecida. Com isso, o protótipo demonstra que a leitura RFID não é tratada apenas como captura de dados, mas como insumo para controle e decisão patrimonial. A Figura 12 apresenta a tela destinada ao acompanhamento dessas pendências.

Figura 12 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais

The screenshot displays the 'Inconsistências' (Inconsistencies) screen of the COLCIC Inventory RFID system. The header includes the COLCIC logo and navigation links: Início, Leitores, Auditoria, Inconsistências (highlighted), Patrimônio, Log, and Sair. Below the header, the title 'Inconsistências' is followed by a subtitle: 'Pendências agrupadas por auditoria para corrigir cada conferência com contexto.' The main content area features a filter section with 'Tipo' (set to 'Todos') and 'Situação' (set to 'Abertas'). An 'Atualizar' button is present. The data is presented in a table-like structure with two rows:

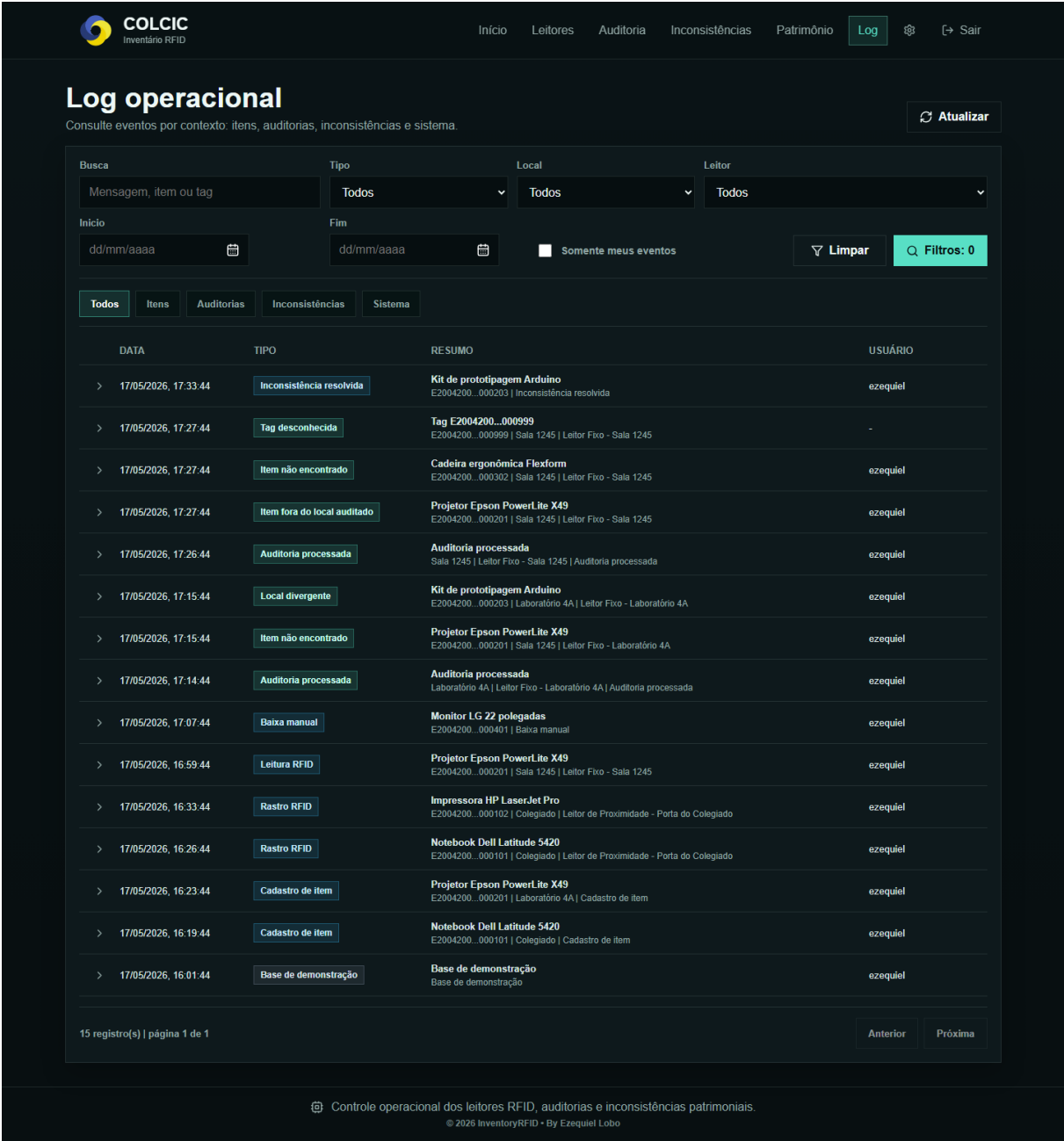
Auditoria	Data e Hora	Ações	Total	Abertas
> Auditoria #9 - Sala 1245 / Leitor Fixo - Sala 1245	17/05/2026, 17:25:44	Sincronizar (1)	3 total	3 aberta(s)
> Auditoria #8 - Sala 1245 / Leitor Fixo - Laboratório 4A	17/05/2026, 17:13:44		1 total	1 aberta(s)

At the bottom of the table, it indicates '4 registro(s) | página 1 de 1' and includes 'Anterior' and 'Próxima' navigation buttons. The footer contains the text: 'Controle operacional dos leitores RFID, auditorias e inconsistências patrimoniais. © 2026 InventoryRFID - By Ezequiel Lobo'.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por fim, o log operacional reúne o histórico das ações relevantes realizadas no sistema, incluindo leituras, auditorias, movimentações e resoluções de inconsistências. Esse registro contribui para a rastreabilidade do processo, pois permite compreender quando uma situação foi detectada e quais ações foram registradas posteriormente. A Figura 13 apresenta essa tela.

Figura 13 – Tela de histórico operacional do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.6 Resultados da validação funcional

A validação funcional foi realizada em ambiente controlado com um leitor RFID USB de proximidade, uma tag física e o comunicador intermediário responsável por enviar os eventos à API REST. Além dos testes exploratórios realizados durante o desenvolvimento, a etapa final de validação foi organizada em cenários funcionais previamente definidos. Cada cenário foi executado três vezes em cada um de dois ambientes computacionais distintos, totalizando seis execuções por cenário. Essa distribuição teve como finalidade

verificar a repetibilidade do fluxo de software em mais de uma instalação, mantendo constantes o leitor RFID e a tag utilizados.

O foco da análise foi a comparação entre inventário lógico e inventário físico. O inventário lógico corresponde aos registros cadastrados no sistema, como item, tag e local esperado. O inventário físico corresponde ao resultado formado pela leitura RFID durante a auditoria, incluindo itens detectados, ausentes, divergentes ou tags sem cadastro. Desse modo, os testes não buscaram medir desempenho físico da tecnologia RFID, mas verificar se o sistema transforma eventos de leitura em informações úteis para auditoria patrimonial.

A quantidade de execuções não foi utilizada como amostragem estatística, mas como mecanismo de confirmação funcional. A repetição dos cenários permitiu observar se o sistema mantinha comportamento consistente na captura, envio, processamento, classificação e registro dos eventos RFID. Conforme definido na metodologia, o leitor de proximidade e a tag física foram mantidos constantes para evitar que variações de hardware fossem confundidas com comportamento do software. A Tabela 5 apresenta a síntese da validação final.

Tabela 5 – Validação final dos cenários funcionais

Cenário	Entrada controlada	Relação com inventário lógico/físico	Comp. 1	Comp. 2	Total	Resultado
Leitura conhecida com itens ausentes	Tag cadastrada lida em auditoria do Laboratório 4A	Item conhecido foi detectado no inventário físico e itens esperados não lidos foram classificados como ausentes.	3	3	6	Sucesso nas execuções.
Resolução de inconsistência	Pendência aberta após auditoria	Divergência registrada entre inventário lógico e físico pôde ser acompanhada e encerrada pelo usuário.	3	3	6	Resolução registrada.
Tag desconhecida	Tag física lida sem cadastro ativo correspondente	O inventário físico apresentou uma tag que não possuía item no inventário lógico.	3	3	6	Inconsistência gerada.
Local divergente	Tag de item do Laboratório 4A associada à auditoria da Sala 1245	Item conhecido apareceu em local físico diferente do local lógico cadastrado.	3	3	6	Divergência identificada.
Duplicidade de leitura	Mesma tag aproximada várias vezes na janela ativa	Leituras repetidas foram consolidadas para não distorcer o inventário físico processado.	3	3	6	Uma tag processada.
Leitor sem resposta	Auditoria encerrada sem evento RFID processado	Não houve formação de inventário físico para a janela de auditoria.	3	3	6	Estado sinalizado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os resultados mostram que a contribuição do protótipo não se limita à leitura de uma tag. O sistema recebe o evento RFID, valida a entrada, interpreta o leitor associado,

compara o resultado com os registros lógicos e produz uma consequência operacional. Nos casos de item ausente, tag desconhecida e local divergente, a leitura é convertida em evidência de inconsistência. No caso de duplicidade, o sistema evita que múltiplas aproximações da mesma tag distorçam o inventário físico processado. No caso de ausência de resposta, a interface informa que a janela terminou sem leitura processada, evitando que o usuário permaneça em espera indefinida.

A Tabela 6 relaciona os principais requisitos funcionais às evidências obtidas na validação. Essa matriz sintetiza a conexão entre os requisitos definidos no Capítulo III, a implementação apresentada neste capítulo e os resultados observados na etapa final de testes.

Tabela 6 – Rastreabilidade entre requisitos e evidências de validação

Req.	Comportamento verificado	Evidência na validação
RF05	Abertura de janelas de leitura e auditoria para leitores cadastrados.	Auditorias iniciadas para os cenários de leitura, divergência e ausência de resposta.
RF06	Recebimento de eventos RFID por interface padronizada.	Eventos <i>tags_read</i> enviados pelo comunicador intermediário e processados pela API.
RF07	Processamento de tags, validação e tratamento de duplicidades.	Tag conhecida processada, tag desconhecida classificada e duplicidades consolidadas.
RF08	Registro de histórico operacional.	Eventos de auditoria, leitura e resolução registrados para consulta posterior.
RF09	Identificação de inconsistências patrimoniais.	Geração de inconsistências de item ausente, tag desconhecida e local divergente.
RF10	Consulta de inventário, auditorias e inconsistências.	Resultados conferidos nas telas de auditoria, inconsistências e log operacional.
RF11	Acompanhamento e resolução de inconsistências.	Pendência selecionada, regularizada e registrada como resolvida no histórico.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Esses resultados dialogam com a literatura ao confirmar, em escala de protótipo, a importância da integração entre dispositivos de identificação, middleware e sistemas de informação para apoiar processos de inventário (Alwadi et al., 2017; Razzaque et al., 2015). A comparação entre inventário lógico e inventário físico também se relaciona às discussões sobre redução de esforço manual e aumento de rastreabilidade no controle patrimonial (Brito et al., 2019; Mashayekhy et al., 2022). Ao mesmo tempo, a validação delimitada ao leitor de proximidade reforça a cautela apontada por estudos sobre implantação e interferência em RFID, pois métricas físicas de alcance, leitura simultânea e desempenho ambiental dependem de ensaios próprios (Ting; Tsang; Tse, 2013; Knapp; Uckelmann,

2022).

Portanto, o resultado principal do protótipo é a comprovação funcional da arquitetura de software proposta para apoiar o inventário patrimonial com RFID. A validação com dois ambientes computacionais, um leitor de proximidade e uma tag demonstra que a aplicação é capaz de operar com eventos RFID reais em ambiente controlado, comparar inventário lógico e físico e registrar inconsistências relevantes para a rotina patrimonial. A evolução para múltiplas tags, sensores físicos de presença e antenas RFID de maior alcance permanece como continuidade natural da proposta.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC. A proposta partiu da identificação de limitações associadas ao controle patrimonial manual, como dependência de conferência individual, possibilidade de inconsistências e dificuldade de manter o inventário físico alinhado aos registros lógicos.

O objetivo geral foi alcançado com a implementação de uma aplicação web composta por API REST, persistência de dados, processamento de eventos RFID e interface de acompanhamento operacional. O sistema permite cadastrar locais, leitores e itens patrimoniais, registrar leituras, atualizar localização física, executar auditorias, gerar histórico de ações e apontar inconsistências. Dessa forma, o protótipo demonstra uma base computacional viável para comparar inventário lógico e inventário físico, apoiando processos de inventário e rastreabilidade patrimonial.

Os objetivos específicos também foram contemplados. O levantamento de requisitos orientou a definição das funcionalidades essenciais, a arquitetura modular separou interface, API, regras de negócio, banco de dados e componentes de integração, e o protótipo web reuniu telas de consulta, cadastro, auditoria, inconsistências e log operacional. A integração com leitor RFID de proximidade comprovou o fluxo básico de leitura e envio de tags à API, enquanto a validação final verificou cenários de auditoria, tag desconhecida, local divergente, duplicidade de leitura, resolução de inconsistência e ausência de resposta do leitor.

Um aspecto central da solução é sua organização modular. A aplicação foi concebida para receber eventos de diferentes dispositivos, desde que estes se comuniquem com a API no formato esperado. Na validação realizada, utilizou-se um leitor RFID de proximidade de baixo custo, escolha adequada à disponibilidade de equipamentos e ao objetivo de comprovar o fluxo lógico da solução. A repetição dos cenários em dois ambientes computacionais distintos reforçou a consistência do fluxo de software, mantendo constantes o leitor RFID e a tag utilizada.

As limitações do trabalho devem ser interpretadas dentro desse escopo. A validação não avaliou o desempenho físico de uma infraestrutura RFID definitiva, nem o comportamento do sistema em ambiente institucional de produção. Também não foram medidos alcance, acurácia, leitura simultânea, taxa de leitura ou interferência ambiental. O fluxo de acionamento por sensor foi preservado na arquitetura e verificado por software, ficando sua validação física como etapa futura. Assim, os resultados representam a validação fun-

cional do software e do fluxo de processamento RFID, sem extrapolar para desempenho operacional em larga escala.

Como contribuição, o protótipo demonstra a integração entre cadastro patrimonial, eventos RFID, auditoria, histórico operacional e tratamento de inconsistências em uma aplicação web. Essa integração oferece uma base para modernizar rotinas de controle patrimonial, pois transforma leituras RFID em evidências para comparar o inventário lógico registrado no sistema com o inventário físico detectado durante a auditoria. Como trabalhos futuros, destacam-se a realização de testes com antenas RFID de maior alcance, múltiplas tags, múltiplos leitores físicos, integração física de sensores de presença, ampliação da base experimental com maior quantidade de ativos, substituição do banco local por solução mais robusta, aprimoramento da autenticação e geração de relatórios formais de inventário e auditoria.

Conclui-se, portanto, que a solução desenvolvida atende ao propósito de validar uma arquitetura de software para inventário patrimonial baseado em RFID. A principal contribuição está na entrega de um protótipo integrado, capaz de conectar leitura RFID, API, processamento de regras, persistência, auditoria e rastreabilidade operacional, mesmo com validação física limitada ao hardware disponível. O trabalho preserva a continuidade da proposta original, apresenta resultados compatíveis com o escopo experimental definido e oferece uma base funcional e extensível para futuras implantações e pesquisas em ambientes acadêmicos.

Referências Bibliográficas

- ABIJAUDE, J. W. et al. Inventoryiot: uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário. In: *Anais do XIII Brazilian Symposium on Information Systems*. Lavras: SBC, 2017. [16](#), [18](#), [20](#)
- ALWADI, A. et al. Smart solutions for rfid based inventory management systems: a survey. *Scalable Computing: Practice and Experience*, v. 18, n. 4, p. 347–360, 2017. [14](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [45](#)
- BANDARA, I.; SIMPSON, O.; SUN, Y. Optimizing efficiency using a low-cost rfid-based inventory management system. In: *Proceedings of the 20th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference*. Ayia Napa: IEEE, 2024. [19](#), [20](#)
- BRITO, C. V. d. S. P. et al. Etiquetas inteligentes na administração pública: análise de viabilidade no controle patrimonial da univasf. *ForScience*, v. 7, n. 2, p. e00661, 2019. [14](#), [16](#), [17](#), [19](#), [20](#), [45](#)
- BUDIYANTO, A.; MUSLIM, M. Optimizing inventory systems with rfid: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. *Sinergi International Journal of Logistics*, v. 2, n. 2, p. 133–146, 2024. [18](#), [19](#), [20](#)
- IEEE. *IEEE 1012-2024: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation*. [S.l.], 2024. [15](#), [21](#)
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29119: Software and systems engineering – Software testing*. [S.l.], 2022. [29](#)
- KNAPP, H.; UCKELMANN, D. Literature review on sources of interference and proposed solutions for rfid installations in complex production and logistics processes in the automotive industry. *International Journal of RF Technologies*, v. 12, n. 2, 2022. [16](#), [18](#), [20](#), [22](#), [45](#), [46](#)
- MASHAYEKHY, Y. et al. Impact of internet of things (iot) on inventory management: A literature survey. *Logistics*, v. 6, n. 2, p. 33, 2022. [14](#), [16](#), [18](#), [19](#), [20](#), [45](#)
- OLIVEIRA, I. F. d. et al. O uso da tecnologia rfid na gestão de estoques: revisão bibliográfica. In: *Anais do XII FATECLOG*. Mogi das Cruzes: [s.n.], 2021. [17](#), [19](#)
- RAZZAQUE, M. A. et al. Middleware for internet of things: A survey. *IEEE Internet of Things Journal*, 2015. [16](#), [18](#), [28](#), [45](#)
- TING, S. L.; TSANG, A. H. C.; TSE, Y. K. A framework for the implementation of rfid systems. *International Journal of Engineering Business Management*, 2013. [17](#), [18](#), [20](#), [45](#), [46](#)
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia. *Manual de Procedimentos para Controle Patrimonial*. Salvador, 2018. [14](#), [16](#), [17](#), [19](#)